# Stat Arb for Non Quant · เล่ม 1 — เชือกที่ผูกสองราคา

## บท 2 — เงินบนโต๊ะมาจากไหน

บอทที่ชนะ 99% ยังเฉลี่ยแล้วเสียรอบละ 0.21 ได้ ก่อนลงเงินจึงต้องตอบให้ได้ว่ากำไรมาจากกลไกอะไร และใครเป็นคนจ่าย

🧭 **เส้นทางอ่าน**

🟢 ต่อจากบท 1 · 🔵 **อ่านเล่ม "คิดแบบ Quant" (nq) มาแล้ว:** อย่าข้ามค่าคาดหมาย · 🟠 **ทางด่วน:** ข้ามได้ (ย่อไว้ในบท 4 และ 10)

**เรื่องที่ผ่านมา:** วันที่ 1 เห็น basis 3,000 · วันที่ 2 ซื้อแล้วขายทันที เสีย 120 ต่อ 1 BTC

📓 **สมุดของมิน · วันที่ 3 · 21:30**

เมื่อคืนมินส่งภาพหน้าจอยอดที่หายไป 1.20 ดอลลาร์เข้ากลุ่มแชตเพื่อนเทรด แล้วถามว่าใครยอมซื้อ BTC ล่วงหน้าแพงกว่าวันนี้ 3,000 (basis: ราคา futures 90 วันแพงกว่าราคาเหรียญจริง) คืนนี้คำตอบเข้ามา

ต้นตอบก่อนใคร "เก็บ funding อยู่แล้ว ใช้ 10 เท่า ได้ทุกรอบ" (perp คือสัญญาไม่มีวันหมดอายุ · funding คือค่าดึงที่ฝั่ง long กับ short ของ perp จ่ายกันทุกรอบ) แล้วโจ้ คนในกลุ่มที่ขายบอท ก็ส่งรูปหน้าจอมา "บอทผมชนะ 99% ไม่ต้องเฝ้าจอ"

ทุกคนบอกว่าได้เงิน แต่ไม่มีใครบอกว่าเงินมาจากใคร มินเปิดสมุดแล้วติดตั้งแต่บรรทัดแรก

1. คาดกำไรจากอะไร: ? (3,000 มีอยู่จริง แต่มาจากอะไร)
2. ถืออะไรจริง: BTC 0.01 กับสัญญาขายขนาดเท่ากัน (ตารางในเล่มคิดที่ 1 BTC)
3. เงินในบัญชีเปลี่ยนอย่างไร: ยังไม่เปิด เงินบน exchange 1,250 ดอลลาร์เท่าเดิม
4. ใครจ่าย และเมื่อไรเงินนี้จะหาย: ?

***บอทชนะ 99% เก็บ funding 10 เท่า และส่วนต่าง 3,000 — เงินก้อนไหนมีคนจ่ายจริง และต้องเขียนอะไรก่อนลงเงิน?***

# 0.5 × 4 + 0.5 × (−2) = 1

เริ่มจากเกมที่เล็กกว่าบอทของโจ้ เกมหนึ่งมีโอกาสครึ่งหนึ่งได้ 4 อีกครึ่งเสีย 2 ถ้าเล่นสองครั้ง ได้หนึ่งครั้งเสียหนึ่งครั้ง รวม +2 หรือเฉลี่ยครั้งละ 1

ตัวเลข 1 นี้มีชื่อว่า **ค่าคาดหมาย** คือเอาผลแต่ละแบบคูณโอกาสที่มันเกิด แล้วบวกกัน

🚶 **อ่านเป็นภาษาคนก่อน:** ถ้าเล่นซ้ำมาก ๆ แล้วหารด้วยจำนวนครั้ง จะได้ใกล้ตัวเลขนี้ แต่มันไม่ได้บอกว่าครั้งหน้าได้เท่าไร

```
ค่าคาดหมาย = (โอกาสได้ × เงินที่ได้) + (โอกาสเสีย × เงินที่เสีย) = 0.5 × 4 + 0.5 × (−2) = 1
```

ถ้าหักต้นทุนครั้งละ 0.5 จะเหลือ 0.5 แต่ครั้งที่เสียก็เสียสุทธิ 2.5 และโอกาสครึ่งต่อครึ่งนี้เราตั้งเอง ส่วนงานจริงต้องประมาณจากข้อมูล

# ชนะ 99% แต่เฉลี่ยเสียรอบละ 0.21

โจ้บอกอัตราชนะ แต่ไม่บอกว่ารอบที่แพ้เสียเท่าไร สมมติบอทแบบหนึ่ง: ทุกรอบมีโอกาส 99% ได้ 1 และ 1% เสีย 120 แต่ละรอบไม่เกี่ยวกัน

```
0.99 × 1 + 0.01 × (−120) = 0.99 − 1.2 = −0.21 ต่อรอบ
```

ชนะเกือบทุกรอบ แต่เฉลี่ยแล้วเสีย

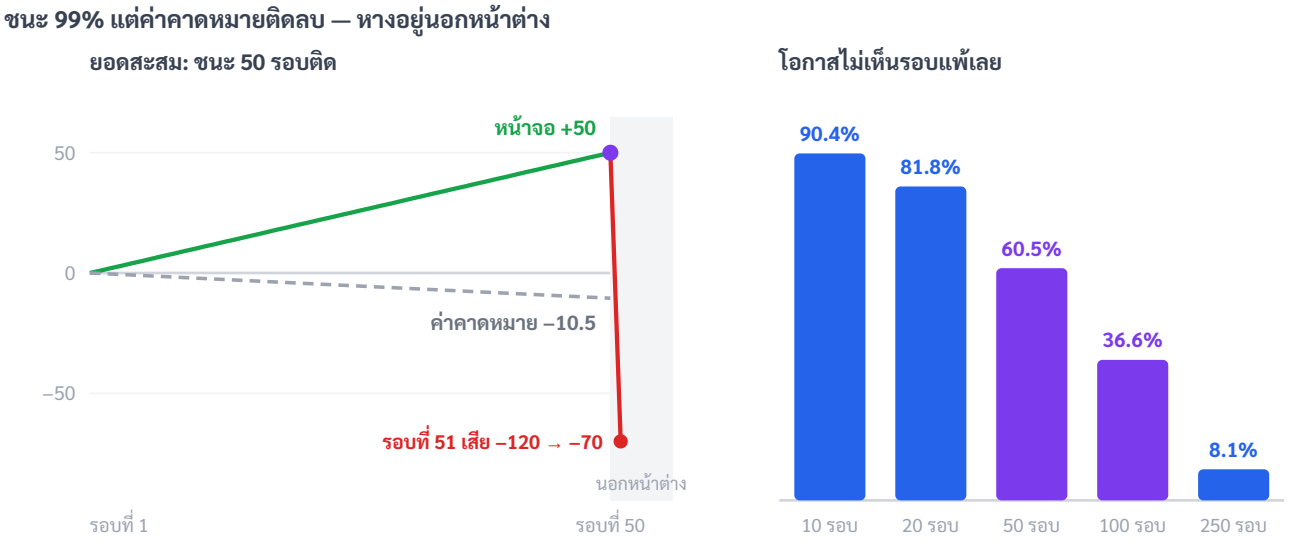
> 🛑 **หยุดคิดก่อนพลิก**
> ถ้าคุณทดสอบบอทนี้ 50 รอบ โอกาสเท่าไรที่จะไม่เจอรอบแพ้เลยสักรอบ? ทายเป็น % ก่อนดูตาราง

โอกาสไม่แพ้หนึ่งรอบคือ 0.99 ไม่แพ้สองรอบติดคือ 0.99 × 0.99 ไล่คูณไปเรื่อย ๆ ก็ได้ตารางนี้

🔢 ตัวเลขสมมติเพื่อสอน · 0.99 คูณตัวเองซ้ำตามจำนวนรอบ

| ดูกี่รอบ | 10 | 20 | 50 | 100 | 250 |
|---|---|---|---|---|---|
| โอกาสไม่เห็นรอบแพ้เลย | 90.4% | 81.8% | **60.5%** | 36.6% | 8.1% |

คนทดสอบ 50 รอบราว 6 ใน 10 คนจะเห็น +50 ชนะทุกรอบ ทั้งที่ค่าคาดหมายของ 50 รอบคือ −10.5




🔢 ตัวเลขสมมติเพื่อสอน · แต่ละรอบ 99% ได้ +1 · 1% เสีย −120 · แถบเทา = รอบที่ 51 นอกหน้าต่างทดสอบ

รายรับสม่ำเสมอจึงไม่ใช่หลักฐานว่าความเสี่ยงต่ำ ต้องถามว่าช่วงที่ดูเคยมีวันร้ายหรือยัง

อีกวิธีอ่านหาง: รอบแพ้หนึ่งรอบต้องชนะ 120 ÷ 1 = **120 รอบ**จึงได้คืน เล่มนี้เรียกตัวเลขนี้ว่า **รอบชดเชย**

รอบชดเชย = เงินที่เสียในครั้งร้ายหนึ่งครั้ง ÷ กำไรต่อรอบปกติ

**📊 หน้าจอของโจ้คือหนึ่งเส้นทาง (n = 1 คือตัวอย่างเดียว)**

คนจำนวนมากทดสอบบอทเดียวกันคนละ 50 รอบ จะเห็นผลต่างกันตามรอบแพ้ที่บังเอิญเจอ (🔢 สมมติเพื่อสอน)

| รอบแพ้ที่เจอ | 0 | 1 | 2 | 3 ขึ้นไป |
|---|---|---|---|---|
| หน้าจอแสดง | +50 | −71 | −192 | −313 หรือแย่กว่า |
| โอกาส | **60.5%** | 30.6% | 7.6% | 1.4% |

คนที่โพสต์อวดคือแถวแรก คนอีกราว 4 ใน 10 ไม่โพสต์

# มัธยฐาน 1.0 แต่ค่าเฉลี่ย −5.05

มินเขียน 20 ไม้สมมติของบอทแบบเดียวกัน ไม้ชนะได้ 0.6 ถึง 1.4 ไม้ที่ 14 แพ้ แล้ววาดเป็นแท่งเรียงตามเวลา เขียวขึ้นเมื่อได้ แดงลงเมื่อเสีย ภาพนี้เรียกว่า **แถบผล**

จากนั้นเขาเรียง 20 ไม้จากน้อยไปมาก: −120 · 0.6 สามไม้ · 0.8 สี่ไม้ · 1.0 ห้าไม้ · 1.2 สี่ไม้ · 1.4 สามไม้ แล้วนับ

- **มัธยฐาน** = ไม้ตรงกลางหลังเรียง (20 ไม้ใช้ไม้ที่ 10 กับ 11) = **1.0**
- **ค่าเฉลี่ย** = ผลรวม −101 ÷ 20 = **−5.05**
- **ช่วงที่ไม้ส่วนใหญ่อยู่** = ครึ่งกลาง ตัดห้าไม้น้อยสุดกับห้าไม้มากสุดทิ้ง = 0.8 ถึง 1.2
- อัตราชนะ 95% · ไม้ชนะเฉลี่ย 1.0 · ไม้แพ้ −120 · รอบชดเชย 120

ไม้หนักไม้เดียวดึงค่าเฉลี่ยจาก 1.0 ลงไป −5.05 แต่ไม่ขยับมัธยฐาน 🚶 **ภาษาคน:** มัธยฐานบอกว่าไม้ทั่วไปหน้าตาอย่างไร ส่วนค่าเฉลี่ยบอกว่าเงินรวมไปทางไหน จึงต้องอ่านคู่กัน

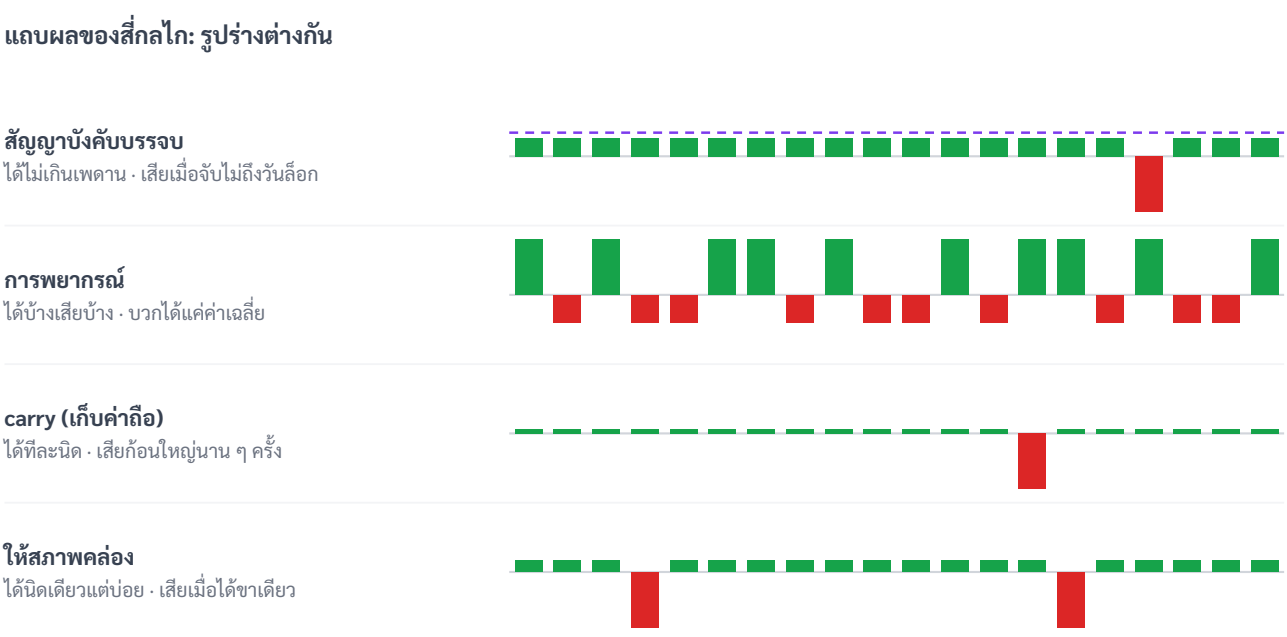
# สี่กลไก: เงินเข้ามาทางไหน

บรรทัดแรกของมินถามกลไก ไม่ใช่ชื่อกลยุทธ์ กลไกที่ทำให้เงินเพิ่มหลังหักต้นทุนมีสี่กลุ่ม (spot = ซื้อเหรียญจริง · short = ขายไว้ก่อน ซื้อคืนทีหลัง)

🔢 สรุปแนวคิด · ตัวอย่างเป็นกรณีสอน ไม่ใช่คำแนะนำ

| กลไก | ตัวอย่างในคริปโต | ต้องเป็นจริง | ใครอยู่อีกฝั่ง | รูปร่าง |
|---|---|---|---|---|
| สัญญาบังคับบรรจบ | spot คู่ short dated futures (3,000 ของมิน) | ราคาชำระตรงราคาที่ขายได้ · ถือได้ถึงวันล็อก | คนที่อยากได้ผลตามราคาโดยวางเงินน้อย | ได้ไม่เกินเพดาน |
| การพยากรณ์ | สองเหรียญที่ห่างกันผิดปกติอาจกลับมาใกล้กัน | ข้อมูลใหม่ยังสนับสนุน · คุ้มต้นทุน | คนที่ซื้อขายด้วยเหตุผลอื่น (บท 9) | ได้บ้างเสียบ้าง |
| carry (เก็บค่าถือ) | short perp รับ funding · ถือ spot คู่ไว้หักล้างราคา | รายรับต่อเนื่องพอ | ฝั่ง long perp | ได้ทีละนิด เสียก้อนใหญ่นาน ๆ ครั้ง |
| ให้สภาพคล่อง | ตั้งคำสั่งรอสองฝั่ง เก็บส่วนต่างราคาซื้อ-ขาย | ได้ราคาทั้งสองฝั่ง ไม่ค้างขาเดียว | คนที่ใช้คำสั่งซื้อทันที (บท 1) | ได้นิดเดียวแต่บ่อย |

กลยุทธ์หนึ่งซ้อนได้หลายกลไก เช่น เปิด spot คู่ futures ด้วยคำสั่งตั้งรอ (สัญญา + สภาพคล่อง) แต่ละชั้นต้องมีหลักฐานของตัวเอง




🔢 ภาพแนวคิด ไม่ใช่ข้อมูล · เขียว = ไม้ที่ได้ · แดง = ไม้ที่เสีย · สเกลแยกต่อแถว · เส้นม่วงประ = เพดานที่สัญญาล็อก

หน้าจอของโจ้เหมือนแถวที่สาม แต่เขาไม่บอกกลไก บรรทัดแรกจึงว่าง

▶ 🔎 ลงลึก [รอบสอง]: ค่าคาดหมายเมื่อรู้ข้อมูลแล้ว

# ใครยอมจ่าย 3,000

เงิน 3,000 ของมินอยู่แถวแรก แต่ทำไมมีคนยอมซื้อ BTC ล่วงหน้าแพงกว่าวันนี้ 3,000?

> **👥 คนอีกฝั่ง: คนเร่ง (สมมติฐาน)**
>
> ฝั่งที่ long futures 103,000 อยากได้กำไรขาดทุนตามราคา BTC *ตอนนี้* โดยไม่จ่ายเต็ม 100,000 แค่วางหลักประกันส่วนเล็กก็ถือได้ เอาเงินที่เหลือไปใช้ทางอื่น 3,000 จึงเป็นค่าความสะดวกที่เขายอมจ่าย เล่มนี้เรียกเขาว่า **คนเร่ง**
>
> เขาจะเลิกจ่ายเมื่อคนอยาก long น้อยลง หรือเมื่อมีคนแห่มารับงานเดียวกับมินจน basis หด (บท 5) ซึ่งยังเป็นสมมติฐานที่ไม่ได้พิสูจน์ด้วยข้อมูล
>
> ทางเดินของเงิน: ในวันหมดอายุ futures ชำระที่ราคา spot ไม่ว่า BTC จบที่เท่าไร คนเร่งก็ได้น้อยกว่าคนถือ BTC จริง 3,000 ซึ่งกลายเป็นกำไรขา short ของมิน

มินจดบรรทัดแรกของ**กฎทอง** เป็นสมมติฐานที่ทั้งเล่มจะทดสอบ: *เงินของกลยุทธ์สองขาในเล่มนี้มาจากคนที่ดึงเชือกให้ยืด (ทำให้สองราคาห่างกัน) สองแบบ: คนเร่งที่ยอมจ่ายค่าดึง และคนที่ต้องซื้อขายทันทีจนเชือกยืดชั่วคราว (บท 9)* ส่วนความเสียหายมีหลายทาง จะเจอในบท 4, 5, 12, 14

> **🛑 หยุดคิดก่อนพลิก**
>
> ต้นถือ short perp ขาเดียว 10 เท่า ได้ funding +5 แต่ราคาขึ้นจนขา short เสีย 7 ผลรวมเท่าไร และนี่คือกลไกไหนจริง ๆ?

> **🎬 ทางที่ไม่ได้เลือก · ต้น**
>
> แอปของต้นแสดง funding +5 ที่ฝั่ง long perp จ่ายมาเป็นบรรทัดสีเขียว เขาจึงนับว่า "เก็บอยู่" แต่ขา short ขาดทุนจากราคา 7 ผลรวมคือ +5 − 7 = **−2** แม้ถอน funding ออกไปใช้แล้ว ขาดทุนของสถานะก็ไม่หายไปไหน
>
> ต้นหารผลด้วยเงินที่วาง ซึ่งเป็น 1 ใน 10 ของมูลค่าที่ถือ % จึงดูใหญ่ 10 เท่า แต่ขาดทุนก็ใหญ่ 10 เท่า ราคาสวน 10% เงินที่วางก็หมด (บท 1)
>
> เมื่อไม่มีขาหักล้างราคา ต้นจึงถือการเดาว่าราคาจะไม่ขึ้น บวกกับ funding ทางรอดตอนนั้นคือถือ spot ขนาดเท่ากันคู่ไว้ ผลจะเป็น +5 แทน −2 (ก่อนต้นทุน) ทางผิดที่ยั่วใจคือนับแต่บรรทัดสีเขียว

ก่อนนอนมินแก้สมุด บรรทัด 1 ได้คำตอบ: สัญญาบังคับบรรจบ บรรทัด 4 ได้ครึ่งเดียว: คนเร่งจ่าย (สมมติฐาน) แต่จะหายเมื่อไรยัง "?" (บท 4–5) ส่วนบรรทัด 3 รอบท 3 แล้วเขาถามโจ้ในกลุ่มแชตคำถามเดียว: รอบที่แพ้ เสียเท่าไร

⚠️ **ค่าเริ่มต้น**

- บันทึกตั้งต้น 5 ช่องต้องครบก่อนเปิด ช่องไหนว่าง = ยังไม่เปิด
- ดูแถบผลอย่างน้อย 20 ไม้ล่าสุด อ่านมัธยฐานคู่กับค่าเฉลี่ยเสมอ
- ตัวเลข "ชนะ X%" ต้องมาพร้อมขนาดไม้แพ้และรอบชดเชย

ค่าของเล่ม ไม่ใช่คำแนะนำ

🧭 **นิสัยคิด: ก่อนเชื่อตัวเลขของใคร**

1. กำไรมาจากกลไกไหนในสี่กลุ่ม? (①)
2. ใครอยู่อีกฝั่ง ทำไมยอมจ่าย และจะเลิกจ่ายเมื่อไร? (②)
3. ไม้แพ้หนักสุดเท่าไร รอบชดเชยกี่รอบ? (④)
4. ช่วงที่ดูยาวพอจะเห็นวันร้ายไหม?
5. ดูผลแล้วกลับไปแก้ ช่วงนั้นไม่ใช่หลักฐานใหม่ ต้องหาข้อมูลชุดใหม่มาตรวจ

## 🧮📒 บัญชีมินท้ายบท

| รายการ | สาธิต 1 BTC | ของมิน (÷100) |
|---|---|---|
| สถานะ | ยังไม่เปิด | ยังไม่เปิด |
| เงินบน exchange (ดอลลาร์) | 125,000 | 1,250 |
| กำไรสะสมที่รับรู้ | 0 | 0 |
| *นอกกลยุทธ์: บัญชีทดลองบท 1 (ไม่นับ)* | *−120* | *−1.2* |

### 🧬 ธรรมชาติของกลยุทธ์: บัตร 8 ช่องเปิดครั้งแรก

บัตรนี้สรุปทุกกลยุทธ์ในเล่ม หนึ่งใบต่อชนิดเชือก บทนี้เติม ② ใครจ่าย กับ ④ รูปร่าง ส่วนช่องเทาเปิดในบทที่บอก

| ช่อง | บัตรใบ cash-and-carry (เพิ่งเปิด) |
|---|---|
| ① กำไรจากอะไร: สัญญาบังคับบรรจบ · basis ต่อ 90 วัน (เติมแล้ว บท 0) | 3,000 |
| **② ใครจ่าย** | **คนเร่ง: ฝั่ง long futures ยอมจ่ายเพื่อถือ BTC ด้วยเงินน้อย (สมมติฐาน)** |
| ③ ถืออะไรจริง | เปิดในบท 4 |
| **④ รูปร่าง** | **ได้เล็กสม่ำเสมอ เสียก้อนเมื่อขาหลุด** |
| ⑤ ทุน / กันชน | เปิดในบท 3 |
| ⑥ ต้องเป็นจริง / เลิกเชื่อ | เปิดในบท 6 |
| ⑦ ตายอย่างไร | เปิดในบท 4 |
| ⑧ อุบัติเหตุหน้างาน: ได้ขาเดียว (เติมแล้ว บท 1) | −0.4 |

## 🛠 ใบ 02 · บันทึกตั้งต้น 5 ช่อง

> 🔩 ทำไมต้องมีเครื่องมือนี้: ช่อง ① ② ⑥ ของบัตรต้องเขียนก่อนเห็นผล ไม่งั้นผลทดสอบไม่รู้ว่ายืนยันอะไร

🔢 ค่าของมินเป็นตัวเลขสอน (คิดที่ 1 BTC)

| ช่อง | ของมิน | ตัวเลขของมิน | ของฉัน |
|---|---|---|---|
| 1. แหล่งกำไร (กลไก) | สัญญาบังคับบรรจบ: basis ที่ล็อกตอนเปิด | 3,000 | |
| 2. เหตุการณ์หรือเวลา | วันหมดอายุ (วัน) | 90 | |
| 3. สถานะที่ต้องถือ | long spot 1 BTC + short futures 1 BTC จำนวนคงที่ (ของมิน 0.01) | — | |
| 4. ด่านที่ต้องผ่าน | ต้นทุนสองขาต่ำกว่า basis · เงินสดพอเมื่อราคาสวน (บท 4) · ราคาชำระตรงราคาที่ขายได้ (บท 6) | −240 | |
| 5. หลักฐานที่ทำให้เลิกเชื่อ | ต้นทุนจริงเกิน basis · ราคาชำระต่างจากราคาที่ขายได้เป็นประจำ | — | |
| ใครจ่าย และเมื่อไรเงินนี้จะหาย | คนเร่ง (สมมติฐาน) · หายเมื่อคนแห่มาทำแบบเดียวกันจน basis หด | | |
| ถ้าเปลี่ยนตลาด ช่องไหนเปลี่ยน | ช่อง 1 เปลี่ยนเมื่อเปลี่ยนกลไก · ช่อง 4 เปลี่ยนเมื่อเปลี่ยน exchange | | |

### ✅ เกณฑ์ผ่าน 3 ข้อ

1. ทุกช่องมีตัวเลข วันที่ หรือเหตุการณ์ที่ตรวจได้
2. ช่อง 5 เขียนก่อนเห็นผล พร้อมวันที่
3. ช่อง "ใครจ่าย" ยังว่าง = ยังไม่เปิดสถานะ

📱 จดวันหมดอายุและวิธีคิดราคาชำระจากหน้ารายละเอียดสัญญา futures ของ exchange ที่ใช้ · ถ้าแอปไม่มีค่านี้: ตลาดนั้นอาจมีแต่ perp ให้เขียนช่อง 1 เป็นกลไก carry

## 🛠 ใบ 02b · แถบผลของฉัน 20 ไม้ล่าสุด

> 🔩 ทำไมต้องมีเครื่องมือนี้: ช่อง ④ "รูปร่าง" วัดจากอัตราชนะอย่างเดียวไม่ได้

🔢 ตัวอย่าง = 20 ไม้สมมติในบทนี้ · ของฉัน = 20 ไม้จริงล่าสุด

| ช่อง | วิธีได้ค่า | ตัวอย่าง 20 ไม้ | ของฉัน |
|---|---|---|---|
| 1. ไม้ชนะ (จาก 20) | นับ | 19 | |
| 2. อัตราชนะ (%) | ช่อง 1 ÷ 20 | 95 | |
| 3. ไม้ชนะเฉลี่ย | รวมไม้ชนะ ÷ ช่อง 1 | 1.0 | |
| 4. ไม้แพ้เฉลี่ย | รวมไม้แพ้ ÷ จำนวนไม้แพ้ | −120 | |
| 5. ผลรวม | บวกทุกไม้ | −101 | |
| 6. ค่าเฉลี่ย | ช่อง 5 ÷ 20 | −5.05 | |
| 7. มัธยฐาน | เรียงแล้วเฉลี่ยไม้ที่ 10 กับ 11 | 1.0 | |
| 8. ครึ่งกลาง: ต่ำ | ไม้ที่ 6 หลังเรียง | 0.8 | |
| 9. ครึ่งกลาง: สูง | ไม้ที่ 15 | 1.2 | |
| 10. รอบชดเชย | ไม้แพ้หนักสุด ÷ ช่อง 3 | 120 | |
| ใครจ่าย และเมื่อไรเงินนี้จะหาย | บอทของโจ้ไม่บอกกลไก ตอบไม่ได้ = ไม่ใช้ | | |
| ถ้าเปลี่ยนตลาด ช่องไหนเปลี่ยน | สูตรเดิม · ช่อง 10 สำคัญขึ้นในตลาดที่ราคากระโดด | | |

### ✅ เกณฑ์ผ่าน 3 ข้อ

1. ช่อง 6 × 20 = ช่อง 5 (บวกกลับได้)
2. ใช้ 20 ไม้*ล่าสุด* ไม่ใช่ 20 ไม้ที่เลือกเพราะสวย
3. บอกได้ว่ามัธยฐานกับค่าเฉลี่ยต่างกันเพราะไม้ไหน

📱 ใช้หน้าประวัติการซื้อขายในแอป (มักชื่อ Trade history) จับคู่ไม้เปิดกับไม้ปิดเอง · ถ้าแอปไม่มีค่านี้: ใช้สมุดจดของตัวเอง

### 🔁 ถ้าเปลี่ยนตลาด

- **เหรียญที่ไม่มี dated futures:** ใบ 02 ช่อง 1 กลายเป็น carry ไม่มีวันล็อก
- **ตลาดหุ้น:** futures ดัชนีคู่กองทุนดัชนีอยู่กลไกแรก คนเร่งคือคนอยากได้ผลตามดัชนีโดยวางเงินน้อย

✍️ **ลองทำเอง**

1. **(คำนวณใหม่)** คุณยังไม่ได้ถืออะไร บอทอีกตัวโฆษณา "ชนะ 95%" ไม้ชนะได้ 2 ไม้แพ้เสีย 50 ค่าคาดหมายต่อไม้และรอบชดเชยเท่าไร? ถ้าโอกาสไม่เห็นไม้แพ้เลยใน 20 ไม้คือ 35.8% หน้าจอโฆษณาบอกอะไรได้บ้าง?

   ▶ แนวคำตอบ

2. **(ตัดสินใจ)** จัดสามไอเดียเข้าสี่กลไกและบอกว่าใครจ่าย: (ก) spot 1 BTC คู่ short futures 1 BTC ของมิน (ข) short perp ขาเดียว 10 เท่าของต้น (ค) บอทของโจ้ ถ้าเงินพอทำได้ทั้งสาม คุณจะเขียนบันทึกตั้งต้นของไอเดียไหนก่อน?

   ▶ แนวคำตอบ

3. **(ถ่ายโอน)** เปลี่ยนกติกาบอทของโจ้ข้อเดียว: ใส่เส้นตัดขาดทุนให้รอบแพ้เสีย 20 แทน 120 (ยังชนะ 99% ได้รอบละ 1) ค่าคาดหมายต่อรอบและรอบชดเชยเป็นเท่าไร?

   ▶ แนวคำตอบ

🎯 **3 อย่างที่ต้องจำ**

1. ค่าคาดหมาย = ผลแต่ละแบบคูณโอกาสแล้วบวกกัน · ชนะ 99% ยังได้ –0.21 ต่อรอบเมื่อรอบแพ้เสีย 120
2. แถบผลอ่านคู่กันสี่ตัว: อัตราชนะ · มัธยฐาน · ค่าเฉลี่ย · รอบชดเชย
3. ก่อนลงเงิน ตอบให้ได้ว่ากำไรมาจากกลไกไหนในสี่กลุ่ม และใครจ่าย

✓ **สรุป**

สามไอเดียในกลุ่มแชต: 3,000 มีคนจ่ายโดยไม่ต้องเดาทิศ (คนเร่ง ตามสมมติฐาน) funding ของต้นมีฝั่ง long perp จ่าย แต่ถือขาเดียวคือการเดาทิศ ส่วนบอทของโจ้ไม่บอกกลไก และชนะ 99% ยังเฉลี่ยเสียรอบละ 0.21 ได้ บรรทัด 4 ของสมุดยังได้ครึ่งเดียว

***บันทึกครบห้าช่อง มินตั้งใจว่าวันที่ 5 จะเปิดไม้แรก แต่ทันทีที่กดครบสองขา แอปจะโชว์ตัวเลขสามหน้าจอที่บวกกันเองไม่ตรง***

🔗 **อยากลึกกว่านี้**

- 🟢 เขียนข้ออ้างให้ตรวจได้ (ห้าช่องในเล่ม nq) → nq-part2 · ค่าเฉลี่ยสองแบบและวันร้ายที่ไม่อยู่ในข้อมูล → nq-part4 · ใครอยู่อีกฝั่งของการซื้อขาย → nq-part5
- 🟢 ลองเอง: อัตราชนะที่ต้องได้เมื่อไม้แพ้ใหญ่กว่าไม้ชนะ → nq-tool-breakeven
- 🔵 arbitrage ตามสัญญา carry และ basis → arb-part2b บท 8
- 🟣 ทำไม edge ยังอยู่ได้ในตลาดที่คนเก่งแย่งกัน → theory-part3

📖 **ศัพท์ใหม่ในตอนนี้**

**3 คำที่ต้องจำก่อน**

- **ค่าคาดหมาย** (expected value) = ผลแต่ละแบบคูณโอกาสแล้วบวกกัน · ค่าเฉลี่ยเมื่อทำซ้ำมาก ๆ ชั้น ข
- **แถบผล** = ผลทีละไม้เรียงตามเวลา แท่งเขียวขึ้น แดงลง ชั้น ข
- **รอบชดเชย** = เงินที่เสียในครั้งร้ายหนึ่งครั้ง ÷ กำไรต่อรอบปกติ ชั้น ข

**ที่เหลือ**

- **มัธยฐาน** (median) = ไม้ตรงกลางหลังเรียงจากน้อยไปมาก ชั้น ข
- **ค่าเฉลี่ย** (mean) = ผลรวม ÷ จำนวนไม้ ชั้น ก
- **ครึ่งกลาง** = ช่วงที่ไม้ส่วนใหญ่อยู่ หลังตัดหนึ่งในสี่ล่างและบนทิ้ง ชั้น ข
- **อัตราชนะ** (win rate) = ไม้ที่ได้ ÷ ไม้ทั้งหมด ชั้น ก
- **คนเร่ง** = คนที่ยอมจ่ายค่าดึงเพื่อได้ผลตามราคาตอนนี้โดยวางเงินน้อย ชั้น ข
- **สี่กลไก** = สัญญาบังคับบรรจบ · การพยากรณ์ · carry · ให้สภาพคล่อง ชั้น ข
- **บันทึกตั้งต้น** = ห้าช่องที่เขียนก่อนลงเงิน (ใบ 02) ชั้น ข
- **บัตรธรรมชาติ** = บัตร 8 ช่องสรุปกลยุทธ์ เติมทีละบท ชั้น ข
- **กฎทอง** (บรรทัดแรก) = เงินมาจากคนที่ดึงเชือกให้ยืด · เป็นสมมติฐาน ชั้น ข